

T.C OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DAĞITIK SİSTEMLER DERSİ

Hazırlayan:

Erenalp Tunay

220206041

Öğretim Görevlisi:

Prof. Dr. Ali Sebetçi

Ankara

2026

Dağıtık Sistemler Hafta-1 Deney Raporu

1. Amaç

Dağıtık sistemler, birden fazla bağımsız hesaplama biriminin ağ üzerinden haberleşerek ortak bir sistemin parçası olarak çalışmasını sağlayan mimarilerdir. Bu sistemlerde node (düğüm) adı verdiğimiz hesaplama birimleri bulunur. Düğümlerin birbirleri arasındaki iletişimin sürekliliği ve güvenliği bu sistemlerin işleyişi açısından temel öneme sahiptir.

Bir düğümün başka bir düğümden yanıt alamaması, o düğümün kesin olarak arızalandığını belirtmez. Bu durumun birden fazla nedeni olabilir; iletişim sırasında meydana gelen bir hata, düğümün geçici olarak yanıt verememesi veya çalışmasının durdurulması gibi çeşitli sebepler yer alabilir. Dolayısıyla bir düğümün gerçek çalışma durumu ile diğer düğümler tarafından gözlemlenen durumu farklı olabilir.

2. Sistem ve Deney Ortamı

Bu deneyde, tek bir fiziksel bilgisayar üzerinde Docker konteynerleri kullanılarak üç bağımsız düğümden oluşan bir dağıtık sistem ortamı oluşturuldu.

Her düğüm, Python ile geliştirilen bir HTTP servisi olarak çalışmakta ve diğer düğümlerle Docker tarafından sağlanan sanal ağ üzerinden iletişim kurmaktadır.

Deneyde kullanılan temel teknolojiler Python, Docker, Docker Compose ve Git'tir. HTTP üzerinden gerçekleştirilen düğümler arası iletişim ise curl ile gözlemlendi.

```
(.venv) erenalp@192 w1_lab0_hello-cluster % cat .env
STUDENT_ID=220206041
OBSERVATION_NODE=node1
OBSERVATION_PORT=8001
EXPERIMENT_NODE=node2
PEER_TIMEOUT=1.25
```

3. Yöntem

Bu kapsamda üç farklı çalışma durumu ele alınacaktır:

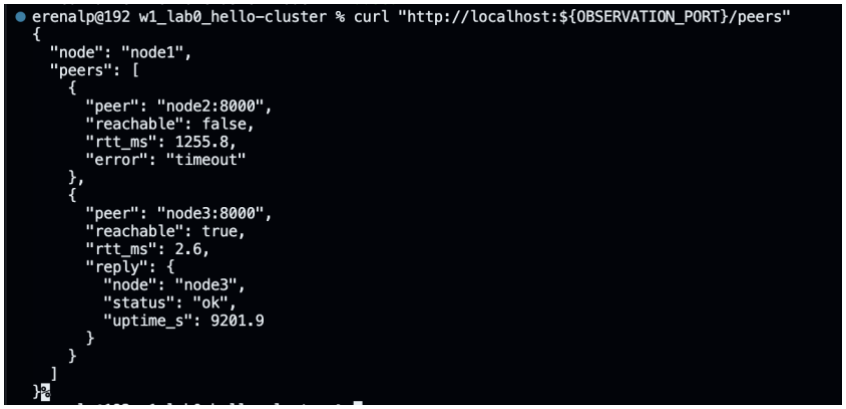
1. **Normal Çalışma Durumu (Normal Operations):** Düğümler arasındaki iletişim başarıyla sağlanmıştır.
2. **Düğümün Durdurulması (Stop):** Seçilen düğümün çalışmasının durdurulmasının diğer düğümler üzerindeki etkisinin gözlemlenmesi.
3. **Düğümün Dondurulması (Pause):** Bir düğümün çalışmasının geçici olarak askıya alınması sonucunda ortaya çıkan iletişim davranışının gözlemlenmesi.

Bu durumlarda gözlem düğümünün /peers uç noktasından elde edilen reachable, rtt_ms ve error değerleri kaydedilmiştir.

Bu karşılaştırmalar aracılığıyla dağıtık sistemlerde hata tespiti (failure detection), zaman aşımı (timeout) ve kısmi arıza (partial failure) kavramlarının anlaşılması hedeflenmektedir.

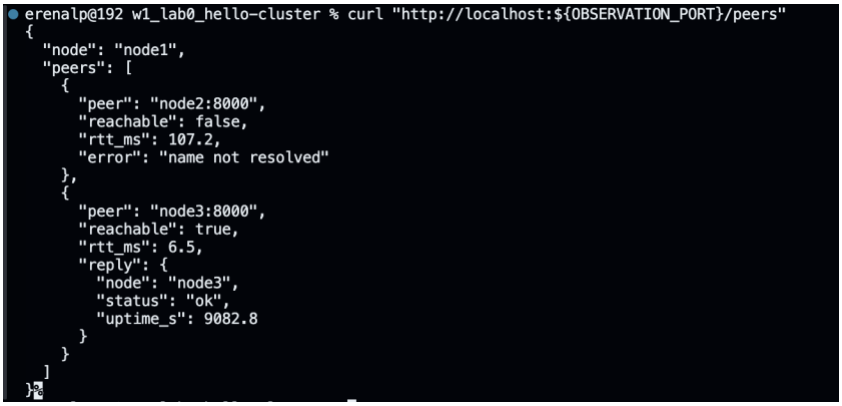
4. Deneyler ve Gözlemler

4.1 Normal Çalışma Durumu



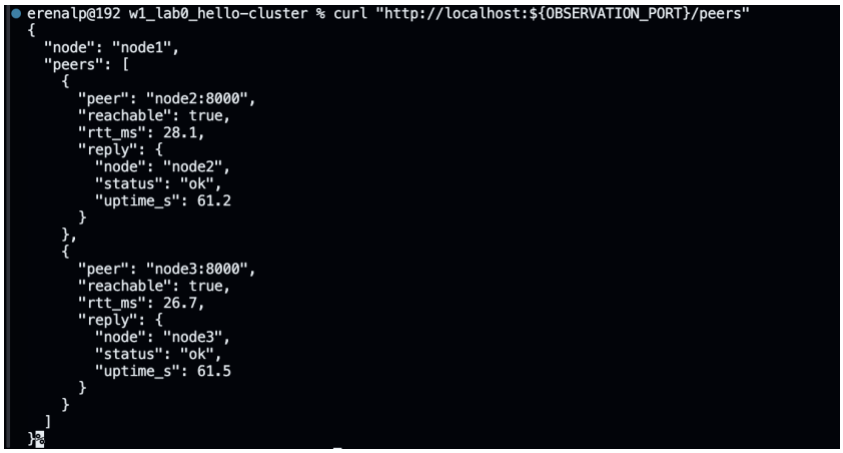
Normal durumda gözlem düğümü diğer iki düğüme de başarıyla erişmiştir.

4.2 Düğümün Durdurulması (Stop)



Düğüm durdurulduğunda reachable değeri false olmuş ve yaklaşık 107 ms içerisinde "name not resolved" hatası alınmıştır.

4.3 Düğümün Dondurulması (Pause)



Düğüm dondurulduğunda reachable değeri false olmuş ve yaklaşık 1256 ms sonrasında "timeout" hatası alınmıştır.

5. Analiz ve Tartışma

1. Normal durumda gözlem düğümünüz diğer iki düğüm hakkında ne görebildi? Bu gözlem size sistemin hangi kısmı hakkında bilgi veriyor?

Normal durumda gözlem düğümü diğer iki düğümü de ulaşılabilir ve sağlıklı olarak gördü. Bu, sistemin yalnızca gözlem düğümünün bakış açısından görünen kısmı hakkında bilgi verir.

2. Deney düğümü durdurulduğunda gözlem düğümünün çıktısı nasıl değişti? reachable, rtt_ms ve error alanlarını normal durumla karşılaştırın.

Düğüm durdurulunca reachable true'dan false'a döndü ve error alanı "name not resolved" olarak belirdi. Hata hızlı geldi (yaklaşık 107 ms), normal yanıt süresinden birkaç ms uzundu ama çok kısa kaldı. Docker durmuş konteynerin adını ağdan kaldırdığı için istek düğüme hiç ulaşmadan hata verdi. Düğüm başlatılınca erişim geri geldi.

3. Deney düğümü dondurulduğunda gözlem düğümü ilgili düğüme yine erişemedi. Buna rağmen stop ve pause durumlarında gözlenen hata ve bekleme süresi aynı mıydı? Kendi ölçümlerinizi karşılaştırın.

İki durumda da düğüme erişilemedi ama hata ve bekleme süresi farklıydı. Stop'ta hata hızlı ve belirgindi: "name not resolved", yaklaşık 107 ms. Pause'da hata "timeout" oldu ve yaklaşık 1256 ms sürdü. Bu ayarlanan zaman aşımı süresine denk geliyor. Yani pause'da gözlem düğümü cevabı boşuna bekledi ve neden olduğunu öğrenemedi. Unpause'tan sonra erişim hemen geri geldi.

4. Yalnız “bir düğüme erişemiyorum” gözleminden uzaktaki düğümün kesin olarak durduğunu söyleyebilir misiniz? Bu deneyden hareketle açıklayın.

Hayır. "Erişemiyorum" gözlemi tek başına düğümün durduğunu kanıtlamaz. Pause deneyinde düğüm hala yaşıyordu ve durumunu koruyordu ama gözlem düğümü açısından erişilemez görünüyordu. Hata mesajı bile her durumda aynı değil. Stop'ta "name not resolved", pause'da ise "timeout" olarak gözüküyordu. Bu yüzden erişilemezlik düğümün durduğunun kanıtı değil yalnızca bir şüphe işareti denilebilir. Gerçek durumu uzaktan kesin ve net olarak bilemeyiz.

6. Karşılaşılan Sorunlar, Hatalar ve Çözümler

Deney sürecinde gerekli araçların ve teknolojilerin bulunması ve aktif olarak kullanılmasından dolayı herhangi bir sorun ile karşılaşmadım.

7. Sonuç

Deney sonucunda, bir düğümün erişilemez olmasının kesin olarak arızalandığı anlamına gelmediği test edilerek anlaşılmıştır. ‘Stop’ ve ‘Pause’ işlemlerinde farklı hata türleri ve yanıt süreleri gözlemlendi, dağıtık sistemlerde hata tespitinin yalnızca erişilebilirlik bilgisine dayanılarak yapılamayacağı anlaşılmıştır.

8. Kaynaklar ve Alınan Yardımlar

BİL 427 – Lab0: İlk Küme Deneyi ve ilgili ders notları

ChatGPT – Raporun derlenmesi, detaylı araştırma.